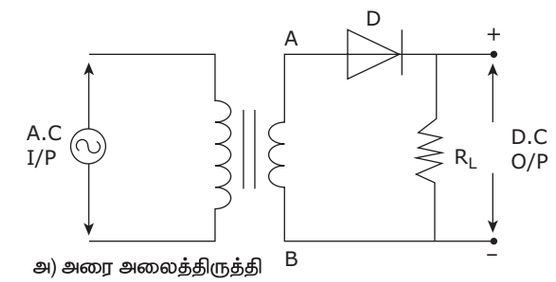
திருத்தி என்பது மாறுதிசை மின்னோட்டத்தை நேர்திசை மின்னோட்டமாக மாற்றித் தரும் அமைப்பாகும்.

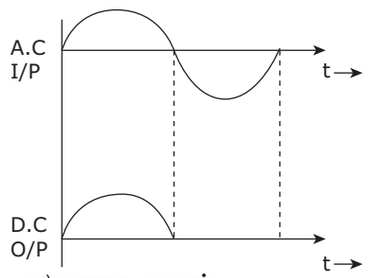
திருத்தியில் – சிலிக்கான் டையோடு திருத்தியாக செயல்படுகிறது. சிலிக்கான் டையோடை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட திருத்திகளை மேற்கண்டவாறு படம் 4.9 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது போல வகைப்படுத்தலாம்.

4.4.1 அரை அலைத்திருத்தி (Half – wave rectifier)

இவ்வகை திருத்தி, உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் மின்னழுத்தத்தை ஒரு பாதி அலைநீளத்தினை மட்டுமே நேர் மின்சாரமாக மாற்றும். உள்ளீடு (Input) இருதிசை மின்னோட்டமாக இருப்பினும் திருத்தியின் வெளியீடு (Output) ஒரு திசை மின்னோட்டமாகவே அமைகிறது. இவ்வாறு ஒரு பாதி அலை நீளத்தின் போது மட்டும் திருத்தம் செய்வதால், இது அரை அலைத்திருத்தி எனப்படுகிறது.



அ) அரை அலைத்திருத்தி



ஆ) வரைபட வடிவம்

படம் 4.10 அரை அலைத்திருத்தி

அரை அலைத்திருத்தியின் இணைப்பு படம் 4.10(அ)-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. திருத்தி டையோடின் (D) நேர்முனை (ஆனோடு) மின்மாற்றியின் A முனையுடனும், எதிர் முனை (கேத்தோடு) பளுத்தடை (R_L) வழியாக B முனையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் நேர்மறை அரை-அலைநீளத்தின் போது A முனை நேர்மறை மின் அழுத்தத்தையும், B முனை எதிர்மறை மின்னழுத்தத்தையும் பெறுகிறது. இந்நிலையில் ஆனோடு முனை கேதோடை பொருத்தமட்டில் நேர்மறை ஆகிறது. எனவே டையோடு D முன்னோக்குச் சார்பு முறையில் அமைந்து, நேர்மறை அலைகளைத் தன் வழியாக கடத்தி பளுத்தடை (R_L) வழியாக B முனைக்கு சென்று சுற்றினை பூர்த்தி செய்கிறது.

உள்ளீடு மாறு மின்னழுத்தத்தின் எதிர்மறை அரை-அலையின் போது A முனை எதிர்மறை மின் அழுத்தத்தையும் B முனை நேர்மறை மின்னழுத்தத்தையும் பெறுகிறது. இந்நிலையில் ஆனோடு முனை கேதோடை பொருத்த மட்டில் எதிர்மறை ஆகிறது. எனவே டையோடு D பின்னோக்குச் சார்பு தன்மையை அடைகிறது. எனவே டையோடு D வழியே மின்சாரம் பாய்வதில்லை. சுற்றில் மின்சார ஓட்டம் இல்லாமல், பளுத்தடையில் மின்னோட்டம் இல்லாத நிலை உண்டாகிறது.

இவ்வாறு நேர்மறை அரை-அலைநீளத்தின் போது மட்டும், டையோடு D மின்னோட்டத்தை அனுமதிக்கிறது. எதிர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போது டையோடு D மின்னோட்டத்தை அனுமதிப்பதில்லை. அதாவது மின்மாற்றி-யின் துணைச்சுருளில் இரண்டு சைக்கிளின் போதும் மின் அழுத்தம் உண்டான போதிலும், பளுமின்தடையில் நேர்மறை அரை அலைநீளத்தின் போது மட்டுமே மின்னோட்டம் உண்டாவதால், இவ்வகை திருத்தி அரை அலைத்திருத்தி என அழைக்கப்படுகின்றது.

ஒரு அரை அலைத்திருத்தியின் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு மின் அழுத்தங்களின் வரைபட வடிவம் படம் 4.10 (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

அரை அலைத்திருத்தி சுற்றின் வெளியீடு = $\frac{E_{max}}{\pi}$

சராசரி மின் அழுத்தம் E_{max} x 0.318

சிற்றலையின் எண்ணிக்கை = AC வழங்கி மின் அழுத்தத்தின் அதிர்வெண் (f).

வினைதிறன் = 40.6%.

4.5 நடுமுனையுடன் கூடிய முழு அலைத்திருத்தி (CENTRE TAPPED FULL WAVE RECTIFIER)

உள்ளீடு மாறு மின் அழுத்தத்தின் நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை அலைகள் ஆகிய இரு பாதிகளையும் நேர் மின்சாரமாக திருத்தம் செய்வதால், இவ்வகை திருத்தி முழு அலைத்திருத்தி என அழைக்கப்படுகிறது.

இவ்வகை சுற்றில் உள்ள மின்மாற்றியின் துணைச் சுருளில் நடு முனை உள்ளது. இந்த நடுமுனைமுறையினால் துணைச்சுருளில்

EE_Tamil_Chapter04.indd 85 11/10/2020 1:02:32 PM